Clinical Enzymology
الإنزيمات السريرية

العملي 3 · LAB 3

الفوسفاتيز القاعدي في المصل — بنك الأسئلة
Serum Alkaline Phosphatase (ALP) — Exam & Questions

المرحلة الرابعة

عملي · Practical

التدريسي · INSTRUCTOR

د. بارق و د. هشام

LAB 3

Exam & Questions — بنك الأسئلة

1 Comprehensive MCQs — أسئلة اختيار من متعدد شاملة

The enzyme — الإنزيم

Q1 EN **ALP originates mainly from:**

AR س1. يأتي ALP أساسًا من:

- A Red blood cells — كريات الدم الحمر
- B Heart and skeletal muscle — القلب والعضلات الهيكلية
- C Pancreas only — البنكرياس فقط
- D Bone, liver and placenta — العظم والكبد والمشيمة

Q2 EN **ALP is called alkaline because it works best at pH:**

AR س2. سُمّي ALP قاعديًا لأنه يعمل أفضل عند pH:

- A 9
- B 5
- C 7.4
- D 2

Q3 EN **ALP levels depend on:**

AR س3. تعتمد مستويات ALP على:

- A Blood group — فصيلة الدم
- B Age and gender — العمر والجنس
- C Time of day only — وقت اليوم فقط
- D Height — الطول

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **ALP is used as an index of:** Q4

AR س4. يُستعمل ALP مؤشّرًا لـ:

A Heart and kidney disease — أمراض القلب والكلية

B Muscle disease — أمراض العضلات

C Liver and bone disease — أمراض الكبد والعظم

D Lung disease — أمراض الرئة

EN **In bone disease, ALP rises in proportion to:** Q5

AR س5. في أمراض العظم يرتفع ALP بالتناسب مع:

A Red cell destruction — تكسّر الكريات الحمر

B Bone marrow failure — فشل نخاع العظم

C Muscle mass — كتلة العضلات

D New bone cell production (osteoblastic activity) — إنتاج خلايا عظمية جديدة (نشاط بانيات العظم)

EN **In liver disease, ALP rises because of:** Q6

AR س6. في أمراض الكبد يرتفع ALP بسبب:

A Obstruction in the biliary tract — انسداد القناة الصفراوية

B Increased bone formation — زيادة تكوين العظم

C Kidney failure — الفشل الكلوي

D Low pH — انخفاض pH

Normal values — القيم الطبيعية

EN **The normal ALP of an adult (female > 15 y or male > 20 y) is:** Q7

AR س7. القيمة الطبيعية لـ ALP للبالغ (أنثى > 15 أو ذكر > 20 سنة):

A < 350 U/L — أقل من 350

B < 500 U/L — أقل من 500

C 25–100 U/L — 100–25

D 0–10 U/L — 10–0

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The normal ALP for children 1–12 years is:** Q8

AR س8. القيمة الطبيعية لـ ALP للأطفال 1–12 سنة:

A 25–100 U/L — 100–25
B < 350 U/L — أقل من 350
C > 1000 U/L — أكثر من 1000
D < 500 U/L — أقل من 500

EN **The highest upper limit (< 500 U/L) is for:** Q9

AR س9. أعلى حدّ أعلى (أقل من 500) يكون لـ:

A Females 1–12 years — الإناث 1–12 سنة
B Females > 15 years — الإناث > 15 سنة
C Males > 20 years — الذكور > 20 سنة
D Males 12–14 years — الذكور 12–14 سنة

Clinical significance — الأهمية السريرية

EN **ALP is increased in:** Q10

AR س10. يرتفع ALP في:

A Obstructive jaundice — اليرقان الانسدادي
B Magnesium deficiency — نقص المغنيسيوم
C Chronic renal failure — الفشل الكلوي المزمن
D Peptic ulcer — القرحة الهضمية

EN **Which bone disease increases ALP?** Q11

AR س11. أيّ مرض عظمي يرفع ALP؟

A Peptic ulcer — القرحة الهضمية
B Myocardial infarction — احتشاء القلب
C Osteomalacia — تليّن العظام
D Zinc deficiency — نقص الزنك

EN **According to the sheet, ALP is decreased in:** Q12

AR س12. حسب الورقة، ينخفض ALP في:

A Hepatitis — التهاب الكبد
B Chronic renal failure — الفشل الكلوي المزمن
C Chronic alcohol ingestion — تناول الكحول المزمن
D Osteogenic sarcoma — الساركوما العظمية

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Nutritional deficiency that decreases ALP:** Q13

AR س13. النقص الغذائي الذي يخفض ALP:

A Sodium الصوديوم
B Iron الحديد
C Vitamin C فيتامين C
D Magnesium and zinc المغنيسيوم والزنك

EN **Which of the following increases ALP?** Q14

AR س14. أيّ مما يأتي يرفع ALP؟

A Ulcerative colitis التهاب القولون التقرّحي
B Cancer of the pancreas سرطان البنكرياس
C Diabetes mellitus داء السكري
D Pulmonary infarction احتشاء الرئة

EN **Infectious mononucleosis affects ALP as a:** Q15

AR س15. داء كثرة الوحيدات العدوائي يؤثّر على ALP كـ:

A Liver disease that increases it مرض كبدي يرفعه
B Nutritional cause of decrease سبب غذائي للانخفاض
C Bone disease that decreases it مرض عظمي يخفضه
D No effect لا تأثير

Sample and interference العيّنة والتداخلات

EN **The sample for ALP is:** Q16

AR س16. عيّنة ALP هي:

A Urine الإدرار
B Serum or plasma مصل أو بلازما
C Whole blood only دم كامل فقط
D CSF السائل الدماغي الشوكي

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **ALP should be tested the same day because:** Q17

AR س17. يجب فحص ALP في اليوم نفسه لأن:

A It turns yellow يصفرّ

B It disappears in 1 hour يختفي خلال ساعة

C It clots يتخثّر

D It increases at room temperature and in refrigerated storage
يرتفع بدرجة الغرفة وفي الخزن المبرّد

EN **Anticoagulated blood causes ALP to:** Q18

AR س18. الدم المضاف إليه مانع تخثّر يجعل ALP:

A Increase يرتفع

B Decrease ينخفض

C Stay the same يبقى نفسه

D Double يتضاعف

EN **A fatty meal before sampling:** Q19

AR س19. الوجبة الدسمة قبل سحب العيّنة:

A Increases ALP ترفع ALP

B Has no effect لا تأثير لها

C Decreases ALP تخفض ALP

D Stops the reaction توقف التفاعل

Principle, procedure and calculation — المبدأ وطريقة العمل والحساب

EN **The substrate used in the ALP method is:** Q20

AR س20. المادة الأساس في طريقة ALP:

A Glucose الغلوكوز

B Urea اليوريا

C p-Nitrophenylphosphate بارا-نايتروفينيل فوسفات

D ATP

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN The coloured product measured is: **Q21**

AR س21. الناتج الملوّن الذي يُقاس:

A	NADH	B	Phosphate الفوسفات
C	Water الماء	D	p-Nitrophenol بارا-نايتروفينول

EN The volume of sample in the procedure is: **Q22**

AR س22. حجم العيّنة في طريقة العمل:

A	20 microL 20 مايكرولتر	B	250 microL 250 مايكرولتر
C	1000 microL 1000 مايكرولتر	D	100 microL 100 مايكرولتر

EN The starter reagent (added last) is: **Q23**

AR س23. كاشف البدء (يُضاف أخيرًا) هو:

A	The buffer (BUF) المحلول المنظّم	B	The sample العيّنة
C	The substrate (SUB) المادة الأساس	D	Water الماء

EN ALP activity is calculated as: **Q24**

AR س24. تُحسب فعالية ALP:

A	U/L = ΔA/min ÷ 3433 U/L = ΔA/min ÷ 3433	B	U/L = ΔA/min × 3433 U/L = ΔA/min × 3433
C	U/L = 3433 ÷ ΔA U/L = 3433 ÷ ΔA	D	U/L = A × 100 U/L = A × 100

EN If ΔA/min = 0.020, ALP activity is about: **Q25**

AR س25. إذا كانت ΔA/min = 0.020 فإن فعالية ALP تقريبًا:

A	172 U/L 172 وحدة/لتر	B	69 U/L 69 وحدة/لتر
C	343 U/L 343 وحدة/لتر	D	20 U/L 20 وحدة/لتر

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

2 True / False صح أو خطأ

1 EN ALP has some activity in the kidney and intestines.

AR لـ ALP بعض الفعالية في الكلية والأمعاء.

True · صح False · خطأ

2 EN ALP functions best at pH 7.

AR يعمل ALP أفضل عند pH 7.

True · صح False · خطأ

3 EN Used alone, alkaline phosphatase may be misleading.

AR إذا استُعمل ALP وحده فقد يكون مضلّلًا.

True · صح False · خطأ

4 EN Children have lower ALP than adults.

AR ALP عند الأطفال أقل من البالغين.

True · صح False · خطأ

5 EN Hepatic carcinoma increases ALP.

AR سرطان الكبد يرفع ALP.

True · صح False · خطأ

6 EN Chronic alcohol ingestion decreases ALP.

AR تناول الكحول المزمن يخفض ALP.

True · صح False · خطأ

7 EN Peptic ulcer is listed among the causes of decreased ALP.

AR القرحة الهضمية مذكورة ضمن أسباب انخفاض ALP.

True · صح False · خطأ

8 EN Refrigerated storage keeps ALP unchanged for days.

AR الخزن المبرّد يبقي ALP دون تغيير لأيام.

True · صح False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN ALP can be measured in serum or plasma. 9

AR يمكن قياس ALP في المصل أو البلازما.

True · صح False · خطأ

EN In the procedure, the sample is incubated with the buffer for 1 min before adding the substrate. 10

AR في طريقة العمل تُحضَّن العيّنة مع المنظّم دقيقة قبل إضافة المادة الأساس.

True · صح False · خطأ

EN The absorbance is read only once. 11

AR يُقرأ الامتصاص مرّة واحدة فقط.

True · صح False · خطأ

EN The factor in the calculation is 3433. 12

AR المعامل في الحساب هو 3433.

True · صح False · خطأ

3 Exam Traps المقالب والأسئلة الخادعة

Exam Alert تنبيه امتحاني

Read each statement carefully — every one hides a small but important detail from the lecture.

اقرأ كل عبارة بعناية — كل واحدة تخفي تفصيلًا صغيرًا لكنه مهم من المحاضرة.

EN Bone vs liver — why does ALP rise in each? 1

AR العظم مقابل الكبد — لماذا يرتفع ALP في كلٍّ منهما؟

EN High ALP in a 13-year-old boy — disease? 2

AR ALP مرتفع عند ولد عمره 13 سنة — مرض؟

EN Storage: up or down? 3

AR الخزن: يرفع أم يخفض؟

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Anticoagulant vs fatty meal? 4

AR مانع التخثّر مقابل الوجبة الدسمة؟

EN BUF or SUB — which starts the reaction? 5

AR BUF أم SUB — أيّهما يبدأ التفاعل؟

EN Multiply or divide by 3433? 6

AR نضرب أم نقسم على 3433؟

4 Important Questions أهم الأسئلة للمراجعة

EN What is ALP and why is it called alkaline? 1

AR ما هو ALP ولماذا سُمّي قاعديًا؟

EN Write the normal values of ALP. 2

AR اكتب القيم الطبيعية لـ ALP.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN List the causes of increased ALP. 3

AR عدّد أسباب ارتفاع ALP.

EN List the causes of decreased ALP (as in the sheet). 4

AR عدّد أسباب انخفاض ALP (كما في الورقة).

EN What factors affect the ALP result? 5

AR ما العوامل المؤثّرة في نتيجة ALP؟

EN Write the principle, procedure and calculation of ALP. 6

AR اكتب مبدأ فحص ALP وطريقته وحسابه.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

5 **Answer Key** **الحلول**

MCQ Answers — إجابات الاختيار من متعدد

1 D	2 A	3 B	4 C	5 D	6 A	7 C	8 B
9 D	10 A	11 C	12 B	13 D	14 C	15 A	16 B
17 D	18 B	19 A	20 C	21 D	22 A	23 C	24 B
25 B							

True / False Answers — إجابات صح أو خطأ

1 True	2 False	3 True	4 False	5 True	6 False
7 True	8 False	9 True	10 True	11 False	12 True

Exam Traps Answers — إجابات المقالب

1

EN **Bone vs liver — why does ALP rise in each?**

Bone: more new bone cell production (osteoblastic activity); liver: impaired excretion due to biliary obstruction.

AR **العظم مقابل الكبد — لماذا يرتفع ALP في كلٍّ منهما؟**

العظم: زيادة إنتاج خلايا عظمية جديدة (بانيات العظم)؛ الكبد: تعطّل الإخراج بسبب انسداد القناة الصفراوية.

2

EN **High ALP in a 13-year-old boy — disease?**

Not necessarily — males 12–14 years have normal values up to < 500 U/L (growth).

AR **ALP مرتفع عند ولد عمره 13 سنة — مرض؟**

ليس بالضرورة — الطبيعي للذكور 12–14 سنة حتى أقل من 500 وحدة/لتر (النمو).

3

EN **Storage: up or down?**

Up — ALP increases at room temperature and in the fridge; test the same day.

AR **الخزن: يرفع أم يخفض؟**

يرفع — يزداد ALP بدرجة الغرفة وفي الثلاجة؛ افحص في نفس اليوم.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

4

EN **Anticoagulant vs fatty meal?**

Anticoagulated blood decreases ALP; a fatty meal increases it.

AR **مانع التخثّر مقابل الوجبة الدسمة؟**

الدم مع مانع التخثّر يخفض ALP؛ والوجبة الدسمة ترفعه.

5

EN **BUF or SUB — which starts the reaction?**

SUB (substrate, p-nitrophenylphosphate) — the starter reagent, added after 1 min incubation of sample + buffer.

AR **BUF أم SUB — أيّهما يبدأ التفاعل؟**

SUB (المادة الأساس، بارا-نايتروفينيل فوسفات) — كاشف البدء، يُضاف بعد تحضين العيّنة مع المنظّم دقيقة.

6

EN **Multiply or divide by 3433?**

Multiply: U/L = ΔA/min × 3433.

AR **نضرب أم نقسم على 3433؟**

نضرب: U/L = ΔA/min × 3433.

Important Questions — Model Answers

أهم الأسئلة — إجابات نموذجية

1

EN **What is ALP and why is it called alkaline?**

An enzyme originating mainly in bone, liver and placenta, with some activity in kidney and intestines; called alkaline because it works best at pH 9; its levels depend on age and gender; it is an index of liver and bone disease when correlated with other clinical findings.

AR **ما هو ALP ولماذا سُمّي قاعديًا؟**

إنزيم يأتي أساسًا من العظم والكبد والمشيمة مع بعض الفعالية في الكلية والأمعاء؛ سُمّي قاعديًا لأنه يعمل أفضل عند pH 9؛ مستوياته تعتمد على العمر والجنس؛ وهو مؤشّر لأمراض الكبد والعظم عند ربطه بالنتائج السريرية الأخرى.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Write the normal values of ALP.** 2

Females: 1–12 y < 350 U/L, > 15 y 25–100 U/L. Males: 1–12 y < 350 U/L, 12–14 y < 500 U/L, > 20 y 25–100 U/L.

AR **اكتب القيم الطبيعية لـ ALP.**

الإناث: 1–12 سنة أقل من 350، وأكثر من 15 سنة 25–100 وحدة/لتر. الذكور: 1–12 سنة أقل من 350، و12–14 سنة أقل من 500، وأكثر من 20 سنة 25–100 وحدة/لتر.

EN **List the causes of increased ALP.** 3

Liver disease (obstructive jaundice, hepatic carcinoma, hepatocellular cirrhosis, hepatitis, infectious mononucleosis); diabetes mellitus and diabetic hepatic lipidosis; chronic alcohol ingestion; bone disease (metastatic bone tumor, osteogenic sarcoma, osteomalacia).

AR **عدّد أسباب ارتفاع ALP.**

أمراض الكبد (اليرقان الانسدادي، سرطان الكبد، تليّف الكبد، التهاب الكبد، داء كثرة الوحيدات العدوائي)؛ السكري والتشحّم الكبدي السكري؛ الكحول المزمن؛ أمراض العظم (ورم العظم النقيلي، الساركوما العظمية، تليّن العظام).

EN **List the causes of decreased ALP (as in the sheet).** 4

Hyperparathyroidism and hyperthyroidism; pulmonary and myocardial infarctions; cancer of lung or pancreas; ulcerative colitis, peptic ulcer; chronic renal failure; magnesium and zinc deficiency (nutritional).

AR **عدّد أسباب انخفاض ALP (كما في الورقة).**

فرط جارات الدرقية وفرط الدرقية؛ احتشاء الرئة والقلب؛ سرطان الرئة أو البنكرياس؛ التهاب القولون التقرّحي والقرحة الهضمية؛ الفشل الكلوي المزمن؛ نقص المغنيسيوم والزنك (غذائي).

EN **What factors affect the ALP result?** 5

ALP increases at room temperature and in refrigerated storage (test the same day), decreases if blood is anticoagulated, and increases after fatty meals. Sample: serum or plasma.

AR **ما العوامل المؤثّرة في نتيجة ALP؟**

يرتفع ALP بدرجة الغرفة وفي الخزن المبرّد (افحص في نفس اليوم)، وينخفض إذا أُضيف مانع تخثّر، ويرتفع بعد الوجبات الدسمة. العيّنة: مصل أو بلازما.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Write the principle, procedure and calculation of ALP.** 6

Principle: p-nitrophenylphosphate + H2O → phosphate + p-nitrophenol (yellow). Procedure: 20 µL sample + 1000 µL BUF, mix and incubate 1 min, add 250 µL SUB, mix and read Abs after 1 min then again after 1, 2 and 3 min. Calculation: U/L = ΔA/min × 3433.

AR **اكتب مبدأ فحص ALP وطريقته وحسابه.**

المبدأ: بارا-نايتروفينيل فوسفات + ماء ← فوسفات + بارا-نايتروفينول (أصفر). الطريقة: 20 مايكرولتر عيّنة + 1000 منظّم، امزج وحضّن دقيقة، أضف 250 مادة أساس، امزج واقرأ الامتصاص بعد دقيقة ثم بعد 1 و2 و3 دقائق. الحساب: U/L = ΔA/min × 3433.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t